МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: М. А. Хорохорин
Группа: М8О-306БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: познакомиться с основами 3D-графики — построением простого 3D-объекта и его проекцией на 2D-плоскость с помощью матрицы перспективной проекции. Программа работает в реальном времени на Vulkan, GLFW и ImGui.

Вариант 4: усечённый правильный тетраэдр, грани которого — 4 правильных треугольника и 4 правильных шестиугольника. Выполнено базовое задание без дополнительных заданий: фигура вращается, скорость вращения меняется в интерфейсе.

Метод решения

Геометрия. Берётся правильный тетраэдр с вершинами (1, 1, 1), (1, −1, −1), (−1, 1, −1), (−1, −1, 1). Каждое ребро A_iA_j делится на три части, точка у вершины A_i равна $P_{ij} = (2A_i + A_j) / 3$. Получается 12 вершин, 18 рёбер и 8 граней. У каждой вершины тетраэдра срезается треугольник, каждая исходная грань становится шестиугольником. Точки нормализуются, поэтому фигура вписана в единичную сферу. У каждой грани свои вершины и свой цвет, шестиугольник разбивается веером на 4 треугольника, всего 20 треугольников. Обход вершин грани выбирается так, чтобы нормаль $(b − a) × (c − a)$ смотрела наружу.

Преобразования. В каждом кадре считается матрица $MVP = P · V · M$. Матрица модели M — поворот на угол, который растёт со временем со скоростью из интерфейса. Матрица вида V строится функцией glm::lookAt, матрица перспективы P — функцией glm::perspectiveRH_ZO с углом обзора 60°, после чего элемент P[1][1] меняет знак, так как в Vulkan ось Y экрана направлена вниз, а глубина лежит в [0, 1].

Объекты Vulkan. Вершинный и индексный буферы (VkBuffer) выделяются через Vulkan Memory Allocator и заполняются через memcpy. Матрица MVP лежит в uniform-буфере, который описан VkDescriptorSetLayout, выделен из VkDescriptorPool как VkDescriptorSet и передан конвейеру через VkPipelineLayout. Графический конвейер VkPipeline: вершины с позицией и цветом, список треугольников, отсечение задних граней, тест и запись глубины, динамические viewport и scissor. Шейдеры на GLSL компилируются в SPIR-V утилитой glslc.

Кадр. В update рисуется окно ImGui и считается матрица MVP. В render, после ожидания fence предыдущего кадра, матрица копируется в uniform-буфер и записывается командный буфер: начало render pass с

очисткой цвета и глубины, установка viewport и scissor, привязка конвейера, буферов и набора дескрипторов, vkCmdDrawIndexed.

Результаты

На рисунках показана вращающаяся фигура в разные моменты времени, слева сверху окно интерфейса со скоростью вращения.

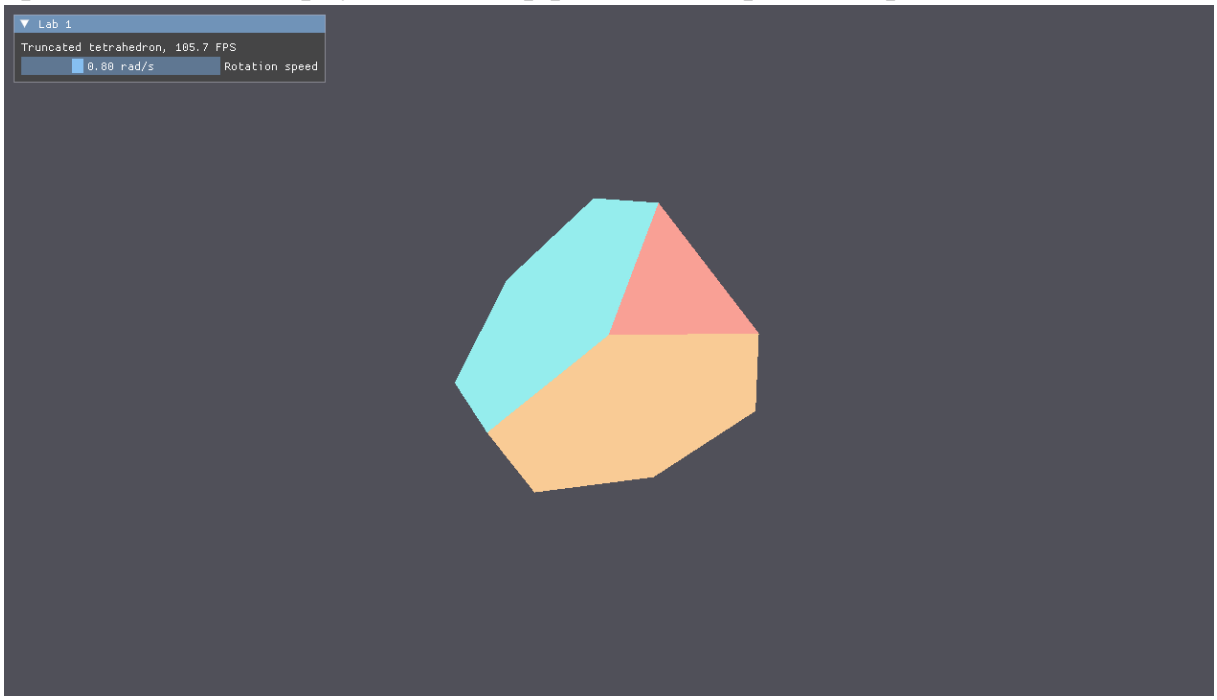


Рисунок 1 — усечённый тетраэдр: видны две шестиугольные и треугольная грани

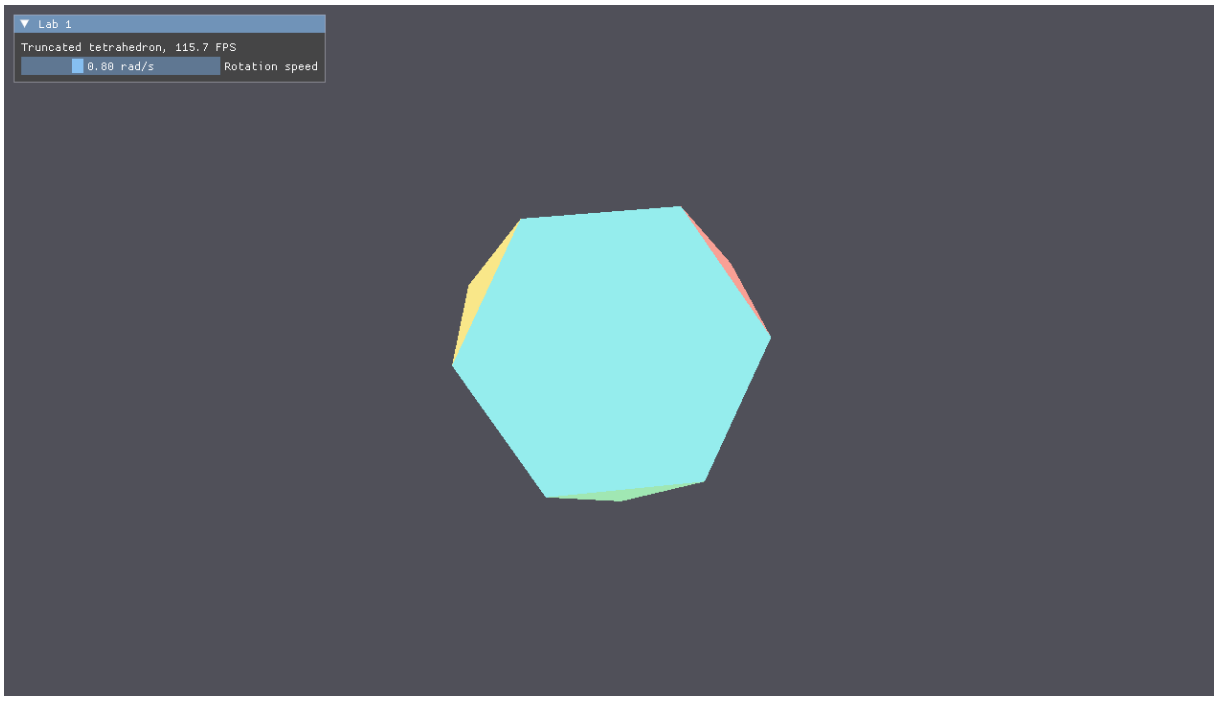


Рисунок 2 — шестиугольная грань, повёрнутая к камере

Выводы

Я научился строить трёхмерную фигуру из вершин и индексов, передавать матрицу в шейдер через uniform-буфер и набор дескрипторов, описывать графический конвейер Vulkan и проецировать сцену матрицей перспективной проекции с учётом системы координат Vulkan.